Miniprojeto Planeamento de Redes

TRABALHO REALIZADO POR: ANDRÉ LIMA - 127168
JOÃO ALMEIDA - 127140

DATA: 31/05/25
UNIVERSIDADE DE AVEIRO – CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS

Índice

Introdução 3

Tabelas de IPs das Redes 4

Edifício Antigo 4

Edifício Novo 4

DataCenter 4

Tabela de Interfaces dos Equipamentos 5

Equipamentos da Camada Core 5

Router IOU – CORE 1 5

Router IOU – CORE 2 5

Router IOU – CORE 3 5

Router IOU – CORE 3 5

Router IOU – CORE 4 5

Equipamentos da Camada Distribuição 6

Etherswitch – ESWL3-1 6

Etherswitch – ESWL3-2 6

Etherswitch – ESWL3-3 7

Etherswitch – ESWL3-4 7

Equipamentos da Camada Acesso 8

Router 3725 –ISP1 8

Exemplo de configuração de Switch Layer 2 –IOU 8

Dimensionamento 9

Dispositivos totais 9

Configurações da Rede 10

Resumo da topologia 10

Configurações do Departamento Antigo 11

Configurações Engenharia 12

Configurações Guest-Engenharia 13

Configurações Comercial 14

Configurações Guest_Comercial 15

Configurações Camada Distribuição do Edíficio Antigo 16

Configurações Camada Core do Edíficio Antigo 20

Configurações do Departamento Novo 22

Configurações Administração 23

Configurações Guest_Administração 24

Configurações Comercial 25
Configurações Guest_Comercial(2) 26
Configurações Camada Distribuição do Edíficio Novo 27
Configurações Camada Core do Edíficio Novo 31
Configurações do Datacenter 33
Configurações ISPs 34
Domain-Names-Server (DNS) 36
Configuração do ficheiro "/etc/resolv.conf" 36
Configuração do ficheiro "etc/bind/named.conf.local" 36
Definições da zona direta 37
Configuração do ficheiro de zona direta "lima.pt" 37
Definições da zona reversa 38
Configuração do ficheiro de zona reversa "db.191" 38
Dynamic-Host-Configuration-Protocol (DHCP) 39
Configuração do ficheiro "/etc/dhcp/dhcpd.conf" 39
Configuração do pequeno script para o servidor 41
Verificação da Conectividade na Rede 42
Comunicação entre VLANs 42
Comunicação Isolada VLAN Comercial 43
Comunicação com o Nameserver 44
Tradução com o NAT 45

Introdução

Este relatório faz parte do Miniprojeto da unidade curricular de Planeamento de Redes (PR), referente ao ano letivo de 2024-2025, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda – Universidade de Aveiro.

A empresa em estudo chama-se BikeParts, uma empresa da Borralha que se dedica à venda de componentes para bicicletas. Devido à abertura de novas instalações, surgiu a necessidade de reestruturar toda a rede informática da empresa. Atualmente, a rede está dividida entre dois edifícios antigos (com os departamentos de Engenharia e Comercial) e um novo edifício (onde está agora o Datacenter, a Administração e um novo setor Comercial).

O principal objetivo deste projeto é organizar e planear a nova rede, garantindo que cada departamento tenha as suas próprias VLANs e que exista isolamento entre o departamento Comercial e os restantes. Para além disso, será necessário criar redes "guest" com pontos de acesso (APs) e definir o endereçamento IP com base no número mecanográfico (127168).

Ao longo do projeto, serão tratados vários aspetos técnicos como o dimensionamento da rede (cálculo do número de switches, routers e APs), a configuração de VLANs, OSPF, NAT dinâmico, DHCP e DNS. Todo o trabalho será feito com equipamentos semelhantes aos usados nas aulas, nomeadamente routers 3725 e switches Catalyst de 24 portas.

Este relatório vai descrever todas as decisões tomadas, justificar as escolhas de configuração e apresentar o diagrama da rede final.

Tabelas de IPs das Redes

Ao longo da criação da rede para este projeto, foi utilizado o seguinte número mecanográfico: **127168**.

Consequentemente, os valores de X, Y e Z serão.

- **X = 1**
- **Y = 7**
- **Z = 68**

Contudo, verificou-se que alguns dos endereços IP gerados com base no valor **Z** não são compatíveis com o formato IPv4 — nomeadamente o caso da rede do **Datacenter**, que resultaria no IP **191.137.368.0**. Devido a essa limitação, optou-se por utilizar, em certos casos, o número **6** em substituição ao valor de **Z**.

Edifício Antigo

Departamento Antigo	Nº dispositivos	Sub-rede	Gateway	VLAN ID
Engenharia	250	10.1.1.0/24	10.1.1.1	10
Guest-Engenharia	250	10.1.7.0/24	10.1.7.1	11
Comercial	200	10.1.6.0/24	10.1.6.1	20
Guest_Comercial	250	10.11.1.0/24	10.11.1.1	30

Edifício Novo

Departamento Novo	Nº dispositivos	Sub-rede	Gateway	VLAN ID
Administração	100	10.17.1.0/24	10.17.1.1	40
Guest_Administração	250	10.16.1.0/24	10.16.1.1	44
Comercial	200	10.1.6.0/24	10.1.6.1	20
Guests_Comercial	250	10.27.11.0/24	10.27.11.1	33

DataCenter

Datacenter	Nº dispositivos	Sub-redes	Gateway	VLAN ID
Datacenter	100	191.137.36.0/24	191.137.36.1	100

Tabela de Interfaces dos Equipamentos

Equipamentos da Camada Core

Router IOU – CORE 1

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
Ethernet0/0	10.100.10.1	255.255.255.248	0	Ligação ao ESW1 f0/0
Ethernet0/1	10.100.25.1	255.255.255.248	0	Ligação ao ESW2 f0/1

Router IOU – CORE 2

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
Ethernet0/0	10.100.20.1	255.255.255.248	0	Ligação ao ESW2 f0/0
Ethernet0/1	10.100.15.1	255.255.255.248	0	Ligação ao ESW1 f0/1
Ethernet0/3	10.100.50.1	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE3 e0/3

Router IOU – CORE 3

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
Ethernet0/0	10.100.30.1	255.255.255.248	0	Ligação ao ESW3 f0/0
Ethernet0/2	10.100.55.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-4 e0/2
Ethernet0/3	10.100.50.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE2 e0/3

Router IOU – CORE 3

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
Ethernet0/0	10.100.30.1	255.255.255.248	0	Ligação ao ESW3 f0/0
Ethernet0/2	10.100.55.1	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-4 e0/2
Ethernet0/3	10.100.50.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE2 e0/3

Router IOU – CORE 4

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
Ethernet0/0	10.100.40.1	255.255.255.248	0	Ligação ao ESW4 f0/0
Ethernet0/2	10.100.55.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-3 e0/2

Equipamentos da Camada Distribuição

Etherswitch – ESWL3-1

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
FastEthernet 0/0	10.100.10.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-1 e0/0
FastEthernet 0/1	10.100.15.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-2 e0/1
FastEthernet 1/0	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/1	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/2	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/3	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
Vlan10	10.1.1.2	255.255.255.0	-	Backup VLAN para ENG
Vlan11	10.1.7.2	255.255.255.0	-	Backup VLAN para GUEST_ENG
Vlan20	10.1.6.3	255.255.255.0	-	Backup VLAN para COM
Vlan30	10.11.1.2	255.255.255.0	-	Backup VLAN para GUEST_COM

Etherswitch – ESWL3-2

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
FastEthernet 0/0	10.100.20.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-2 e0/0
FastEthernet 0/1	10.100.25.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-1 e0/1
FastEthernet 1/0	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/1	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/2	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/3	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/4	-	-	-	Trunk (vlan 1,20,100,...)
Vlan10	10.1.1.1	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5
Vlan11	10.1.7.1	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5
Vlan20	10.1.6.1	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5
Vlan30	10.11.1.1	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5

Etherswitch – ESWL3-3

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
FastEthernet 0/0	10.100.30.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-3 e0/0
FastEthernet 0/1	10.200.1.2	255.255.255.248	0	Ligação ao ISP1 f0/1
FastEthernet 1/0	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/1	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/2	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/3	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/4	-	-	-	Trunk (vlan 1,20,100,...)
FastEthernet 1/6	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,,...1005)
Vlan20	10.1.6.2	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5
Vlan33	10.27.11.1	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5
Vlan40	10.17.1.1	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5
Vlan44	10.16.1.1	255.255.255.0	-	DHCP relay para 191.137.36.5
Vlan100	191.137.36.1	255.255.255.128	-	DHCP relay para 191.137.36.5

Etherswitch – ESWL3-4

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	Observações
FastEthernet 0/0	10.100.40.2	255.255.255.248	0	Ligação ao CORE-4 e0/0
FastEthernet 1/0	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/1	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/2	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/3	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,...1005)
FastEthernet 1/6	-	-	-	Trunk (vlan 1,10,11,,...1005)
Vlan20	10.1.6.4	255.255.255.0	-	Backup VLAN para COM
Vlan33	10.27.11.2	255.255.255.0	-	Backup VLAN para Guest_COM2
Vlan40	10.17.1.2	255.255.255.0	-	Backup VLAN para ADMN
Vlan44	10.16.1.2	255.255.255.0	-	Backup VLAN para Guest_ADMN

Equipamentos da Camada Acesso

Router 3725 –ISP1

Interface	Endereço IP	Máscara	OSPF Area	NAT Estado	Observações
FastEthernet0/0	DHCP	-	0	Outside	Conexão à Internet
FastEthernet0/1	10.200.1.1	255.255.255.248	0	Inside	Ligação ao ESW3 f0/1

Exemplo de configuração de Switch Layer 2 –IOU[1]

Interface	IP Address	VLAN	Tipo	Trunk Vlans	Observações
Ethernet 0/0	-	VLAN_X	Access	-	Interface de acesso para VLAN_X
Ethernet 0/1	-	Trunk	Trunk	1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005	Trunk principal
Ethernet 0/2	-	Trunk	Trunk	1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005	Trunk secundário

[1] Esta configuração repete-se desde o IOU1-IO8, sendo a única coisa alterada a VLAN de acesso consoante o departamento que está ligado. Exemplo: IOU1 tem a VLAN 10, IOU2 tem a VLAN 20.

Dimensionamento

Para o dimensionamento desta rede, deixamos uma reserva de 20% das portas livres de cada switch em um switch de 24 porta, usso implica a utilização de apenas 20 portas (24*0.80(80%) = 19.2 ~20.

Dispositivos totais

Zonas	Dispositivos	Switch L2 Necessários
Departamento Antigo		
Engenharia	250 Dispositivos	250/20=13
Guest-Eng	250 Dispositivos + 15 APs	265/20=14
Comercial	200 Dispositivos	200/20=13
Guest-Comer	250 Dispositivos + 12 APs	262/20=14
Departamento Novo		
Admistração	100 Dispositivos	100/20=5
Guest-Admin	250 Dispositivos + 6 APs	256/20=13
Guest-Comer	250 Dispositivos + 6 APs	256/20=13
Comercial	100 Dispositivos	100/20=5
Datacenter	100 Dispositivos	100/20=5
Total dispositivos	1789 Dispositivos	1789/20=90
Total de Switchs	90	

Sabendo que serão necessários 90 switch Catalyst para a nossa camada de acesso, agora será necessário contar o número de ESWL3, que serão 90/4=23.

Estes 23 Etherswitch permitem a conta do nosso equipamento para a camada core, que será 23/4=6.

Resumindo.

- Serão necessários para a camada Acesso, 90 switch Catalyst.
- Serão necessários para a camada Distribuição, 23 EtherSwitches.
- Serão necessários para a camada Core, 6 Routers 3725.

Configurações da Rede

Resumo da topologia

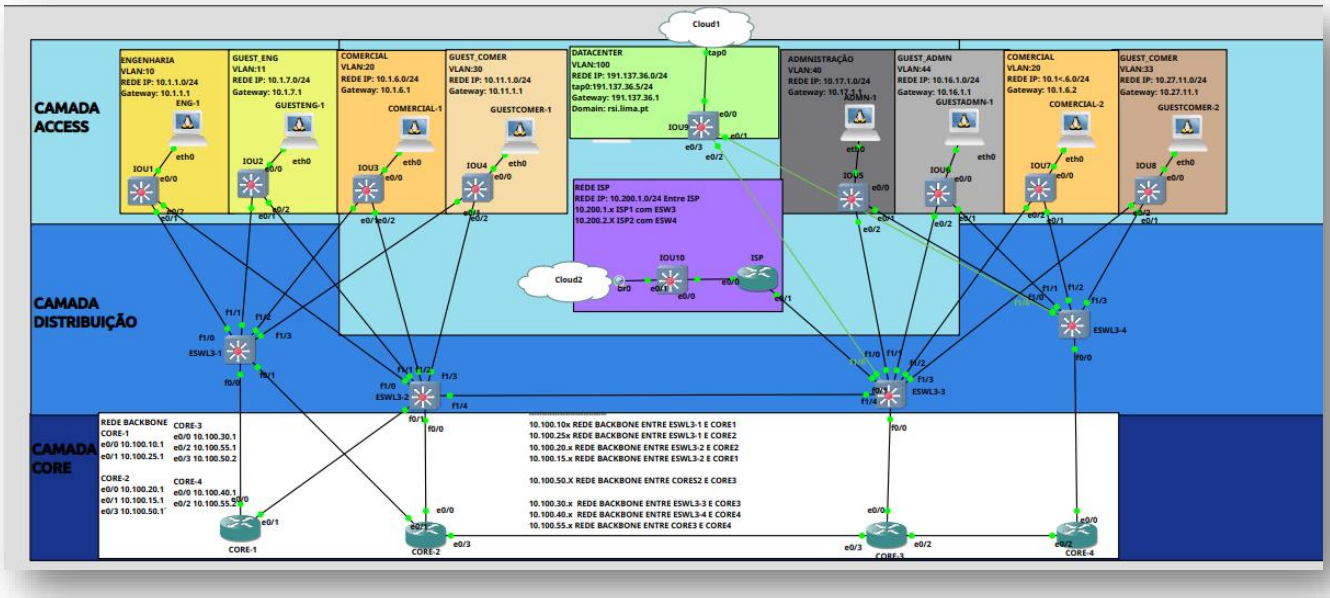
Na rede que foi projetada, todos os equipamentos Access encontram-se conectados a um Switch Layer 2 que comuta o tráfego em trunks para os ESW, no qual estes servem de gateway para as várias VLANs de cada departamento.

Todo o tráfego entre o Edíficio Antigo e Novo é comutado pelos links L3, entre o CORE2 e CORE3, **no entanto**, caso o tráfego a ser gerido seja entre as VLANs 20 é comutado entre o link L2 entre os ESW2 e ESW3.

O DHCP e DNS são fornecidos pela VLAN 100, através da interface tap0 configurada como cloud que fornece uma pool de endereços a todas as outras redes.

Para evitar quaisquer loops, foi criado um spanning tree para todas as VLANs, como root bridge foi escolhido o ESW3-3, sendo a ordem de prioridade entre os ESW3 e os IOU layer 2 o número de saltos a contar desde o root bridge (Exemplo, ESW3-2 e IOU5-8 ficam a 1 salto, então têm a 2º prioridade mais baixa. ESW3-4 fica 2 saltos de distância, então tem 3ºprioridade mais alta...etc..).

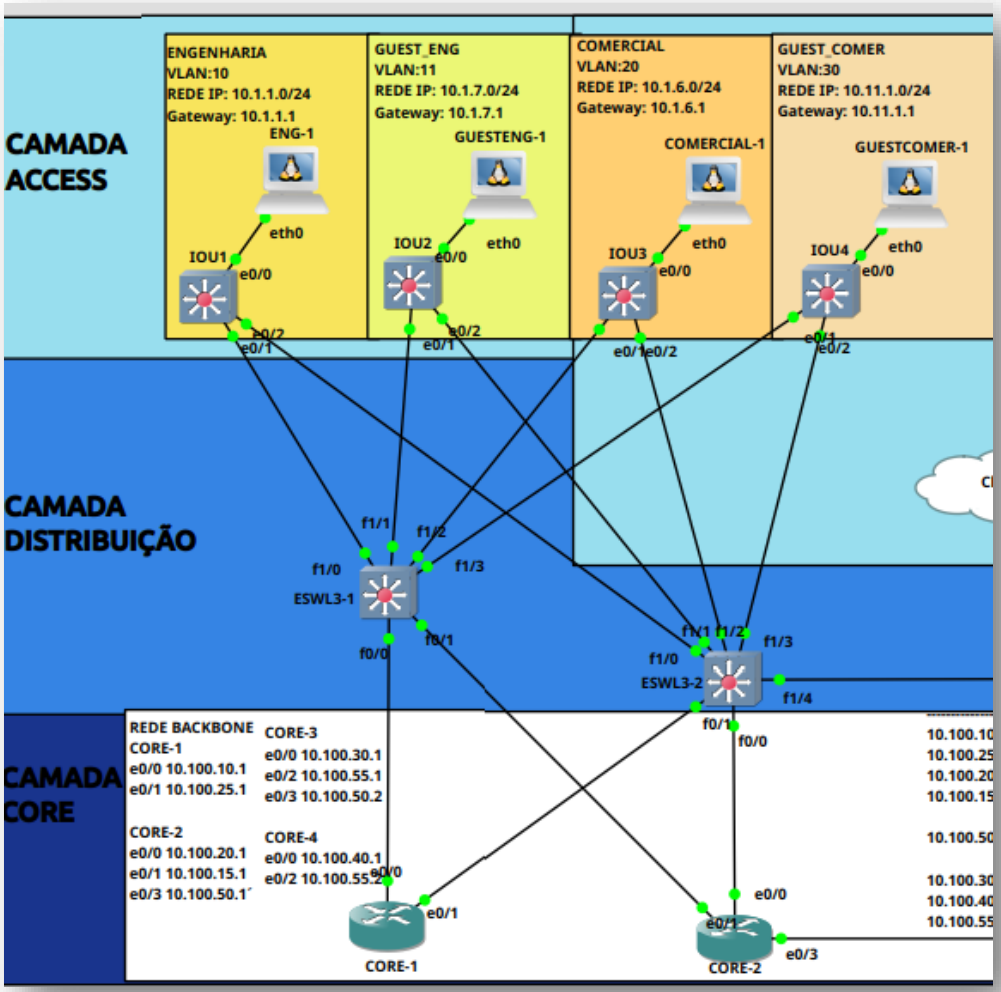
Qualquer tráfego com destino desconhecido é comutado para a interface 10.200.1.1 do



router ISP que por sua vez, envia-lo para a cloud, realizando lá o NAT.

Configurações do Departamento Antigo

Nesta parte da rede encontram-se os departamentos iniciais da estrutura organizacional, nomeadamente os setores de Engenharia e Comercial. A sua infraestrutura está organizada em VLANs próprias (VLAN 10 para Engenharia, VLAN 20 para Comercial, VLAN 11 e 30 para redes guest), permitindo a segmentação lógica do tráfego. A configuração foi feita de forma a garantir isolamento de broadcast, segurança de dados e organização por função. Esta zona comunica com o restante edifício e com o Datacenter através de equipamentos de camada 3, estando preparada para receber serviços de rede como DHCP e DNS através de relays.



Configurações Engenharia

IOU1[2]

```
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname IOU1

[…]
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 12288
[…]
ip tcp synwait-time 5
!
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 10
switchport mode access
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
!
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
```

[2] Alguma informação do comando “show running-config” não foi apresentada sendo que seria irrelevante. Todas as vezes que existe um corte na informação apresentada é representado através de […].

Configurações Guest-Engenharia

IOU2

```
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname IOU2
[…]
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 12288
[…]
ip tcp synwait-time 5
!
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 11
switchport mode access
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
[…]
interface Vlan1
no ip address
```

Configurações Comercial

IOU3

```
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname IOU3
[…]
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 12288
[…]
ip tcp synwait-time 5
!
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 20
switchport mode access
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
[…]
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
!
end
```

Configurações Guest_Comercial

IOU4

```
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname IOU4
!
[…]
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 12288
[…]
ip tcp synwait-time 5
!
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 30
switchport mode access
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex auto
[…]
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
end
```

Configurações Camada Distribuição do Edíficio Antigo

Resumo das configurações

ESWL3-1

- **Spanning-Tree:**
  - Vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100: Prioridade 15000
- **Interfaces de Rede**
  - FastEthernet0/0
    - Endereço IP 10.100.10.2/29
  - FastEthernet0/1
    - Endereço IP 10.100.15.2/29
- **Interfaces VLAN:**
  - **VLAN 10**
    - Endereço IP: 10.1.1.2/24
  - **VLAN 11**
    - Endereço IP: 10.1.7.2/24
  - **VLAN 20**
    - Endereço IP: 10.1.6.3/24
  - **VLAN 30**
    - Endereço IP: 10.11.1.2/24
- **Trunks e VLANs:**
  - FastEthernet1/0 a 1/3
    - Trunk ativo VLANs: 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area -0
    - VLAN20 como interface passiva.
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

ESWL3-2

- **Spanning-Tree:**
  - Vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100: Prioridade 8192
- **Interfaces de Rede**
  - FastEthernet0/0
    - Endereço IP 10.100.20.2/29
  - FastEthernet0/1
    - Endereço IP 10.100.25.2/29
- **Interfaces VLAN:**
  - **VLAN 10**
    - Endereço IP: 10.1.6.4/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
  - **VLAN 11**
    - Endereço IP: 10.1.7.1/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
  - **VLAN 20**
    - Endereço IP: 10.1.6.1/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
  - **VLAN 30**
    - Endereço IP: 10.11.1.1/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
- **Trunks e VLANs:**
  - FastEthernet1/0 a 1/3
    - Trunk ativo VLANs: 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
  - FastEthernet1/4
    - Acesso VLAN 20
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area -0
    - VLAN 20 como interface passiva.
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

ESWL3-1

```
!
no service dhcp
hostname ESWL3-1
[…]
!
spanning-tree vlan 1 priority 15000
spanning-tree vlan 10 priority 15000
spanning-tree vlan 11 priority 15000
spanning-tree vlan 20 priority 15000
spanning-tree vlan 30 priority 15000
spanning-tree vlan 33 priority 15000
spanning-tree vlan 40 priority 15000
spanning-tree vlan 44 priority 15000
spanning-tree vlan 100 priority 15000
vtp file nvram:vlan.dat
!
ip tcp synwait-time 5
!
interface FastEthernet0/0
description *** Unused for Layer2 EtherSwitch ***
ip address 10.100.10.2 255.255.255.248
ip ospf 1 area 0
[…]
interface FastEthernet0/1
description *** Unused for Layer2 EtherSwitch ***
ip address 10.100.15.2 255.255.255.248
ip ospf 1 area 0
[…]
interface FastEthernet1/0 - 1/3
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex full
speed 100
[…]
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
!
interface Vlan11
ip address 10.1.7.2 255.255.255.0
!
interface Vlan20
ip address 10.1.6.3 255.255.255.0
!
interface Vlan30
ip address 10.11.1.2 255.255.255.0
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
passive-interface Vlan20
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 191.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
end
```

ESWL3-2

```
hostname ESWL3-2
service dhcp
[…]
spanning-tree vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100 priority 8192
vtp file nvram:vlan.dat
!
ip tcp synwait-time 5
!
interface FastEthernet0/0
description *** Unused for Layer2 EtherSwitch ***
ip address 10.100.20.2 255.255.255.248
ip ospf 1 area 0
[…]
interface FastEthernet0/1
description *** Unused for Layer2 EtherSwitch ***
ip address 10.100.25.2 255.255.255.248
ip ospf 1 area 0
[…]
interface FastEthernet1/0 - 1/3
switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
switchport mode trunk
duplex full
speed 100
!
interface FastEthernet1/4
switchport access vlan 20
duplex full
speed 100
[…]
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 191.137.36.5
!
interface Vlan11
ip address 10.1.7.1 255.255.255.0
ip helper-address 191.137.36.5
!
interface Vlan20
ip address 10.1.6.1 255.255.255.0
ip helper-address 191.137.36.5
!
interface Vlan30
ip address 10.11.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 191.137.36.5
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
passive-interface Vlan20
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 191.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
!
end
```

Configurações Camada Core do Edíficio Antigo

Resumo das configurações

Core-1

- **Interfaces de Rede:**
  - Ethernet0/0
    - Endereço IP 10.100.10.1/29
  - Ethernet0/1
    - Endereço IP 10.100.25.1/29
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area -0 | Configurado para E0/0 e E0/1
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

Core-2

- **Interfaces de Rede:**
  - Ethernet0/0
    - Endereço IP: 10.100.20.1/29
  - Ethernet0/1
    - Endereço IP: 10.100.15.1/29
  - Ethernet0/3
    - Endereço IP: 10.100.50.1/29
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area | Configurado para: E0/0, E0/1, E0/3
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

Excertos das configurações

Core-1

```
hostname CORE-1
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.100.10.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.100.25.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
!
```

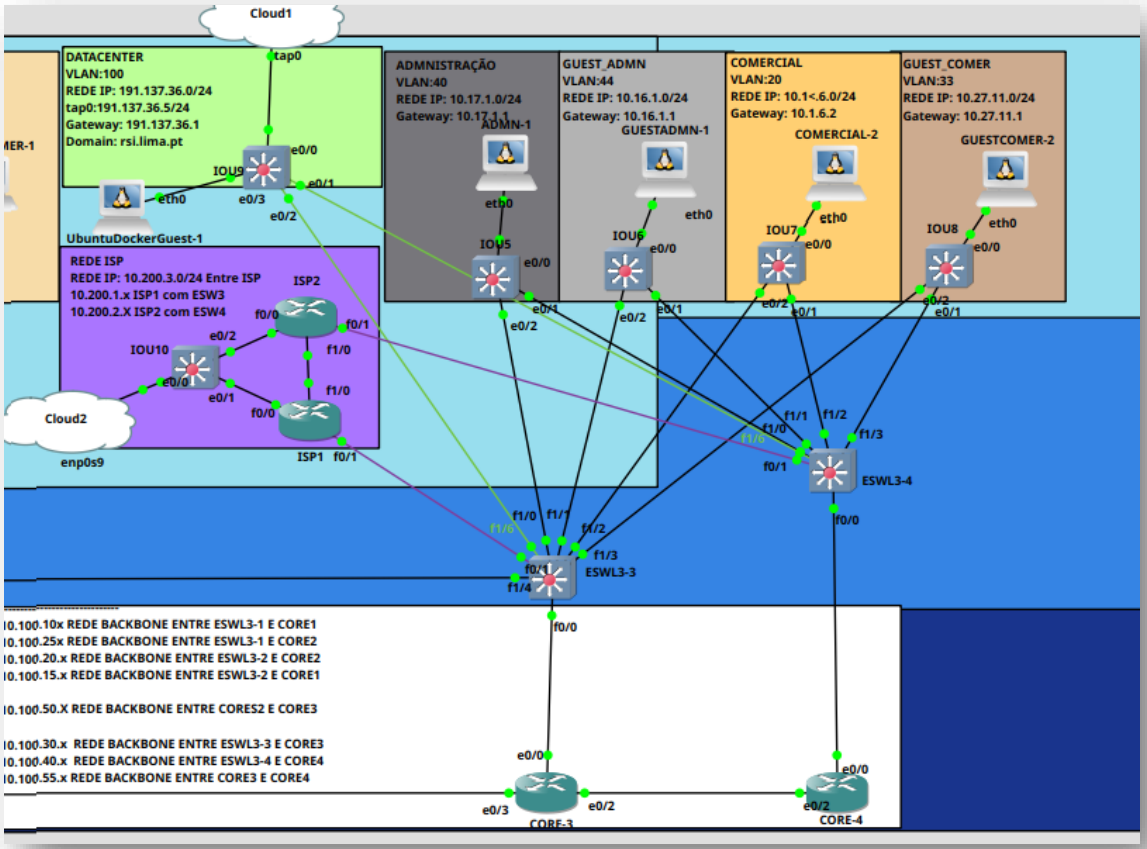
Core-2

```
hostname CORE-2
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.100.20.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.100.15.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/3
 ip address 10.100.50.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 191.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
```

Configurações do Departamento Novo

O departamento novo foi estruturado com VLANs (ex: VLAN 40 para Administração, VLAN 33 para guest-comercial), garantindo segmentação lógica e segurança. Está fisicamente ligado ao Datacenter, o que permite acesso rápido a serviços essenciais como DHCP e DNS.

A utilização de routers também permite redundância e tolerância a falhas, através de protocolos de routing dinâmico (como OSPF). Em caso de falha num link, o tráfego é automaticamente redirecionado por rotas alternativas, garantindo alta disponibilidade dos serviços.



Configurações Administração

IOU5

```
version 15.1
hostname IOU5
!
no ip routing
no ip cef
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 8192
[…]
interface Ethernet0/0
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
!
interface Ethernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
[…]
interface Vlan1
 no ip address
 no ip route-cache
!
```

Configurações Guest_Administração

IOU6

```
version 15.1
hostname IOU6
!
no ip routing
no ip cef
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 8192
[…]
interface Ethernet0/0
 switchport access vlan 44
 switchport mode access
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
!
interface Ethernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
[…]
interface Vlan1
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
!
```

Configurações Comercial

IOU7

```
version 15.1
hostname IOU7
!
no ip cef
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 8192
[…]
interface Ethernet0/0
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
!
interface Ethernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
[…]
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
```

Configurações Guest_Comercial(2)

IOU8

```
version 15.1
hostname IOU8
!
no ip cef
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10-11,20,30,33,40,44,100 priority 8192
[…]
interface Ethernet0/0
 switchport access vlan 33
 switchport mode access
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
!
interface Ethernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
 duplex auto
[… interfaces 0/3 a 3/3: duplex auto …]
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
```

Configurações Camada Distribuição do Edíficio Novo

Resumo das configurações

ESWL3-3

- **Spanning-Tree:**
  - Vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100: Prioridade 4096
- **Interfaces de Rede**
  - FastEthernet0/0
    - Endereço IP 10.100.30.2/29
  - FastEthernet0/1
    - Endereço IP 10.100.1.2/29
- **Interfaces VLAN:**
  - **VLAN 20**
    - Endereço IP: 10.1.6.2/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
  - **VLAN 33**
    - Endereço IP: 10.27.11.1/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
  - **VLAN 40**
    - Endereço IP: 10.17.1.1/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
  - **VLAN 44**
    - Endereço IP: 10.16.1.1/24
    - ip helper-address 191.137.36.5
  - **VLAN 100**
    - Endereço IP: 191.137.36.1/25
    - ip helper-address 191.137.36.5
- **Trunks e VLANs:**
  - FastEthernet1/0 a 1/3
    - Trunk ativo VLANs: 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
  - FastEthernet1/4
    - Acesso: VLAN 20
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area -0
  - 191.0.0.0 0.255.255.255 Area 0
    - VLAN20 como interface passiva.
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

ESWL3-4

- **Spanning-Tree:**
  - Vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100: Prioridade 15000
- **Interfaces de Rede**
  - FastEthernet0/0
    - Endereço IP 10.100.40.2/29
- **Interfaces VLAN:**
  - **VLAN 20**
    - Endereço IP: 10.1.6.4/24
  - **VLAN 33**
    - Endereço IP: 10.27.11.2/24
  - **VLAN 40**
    - Endereço IP: 10.17.1.2/24
  - **VLAN 44**
    - Endereço IP: 10.16.1.2/24
- **Trunks e VLANs:**
  - FastEthernet1/0 a 1/3 e FastEthernet 1/6
    - Trunk ativo VLANs: 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area -0
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

Excertos das configurações

ESWL3-3

```
version 12.4
hostname ESWL3-3
no ip domain-lookup
ip cef
service dhcp
!
spanning-tree vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100 priority 4096
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.100.30.2 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.200.1.2 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface FastEthernet1/0 - 1/3
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/4
 switchport access vlan 20
!
interface Vlan20
 ip address 10.1.6.2 255.255.255.0
 ip helper-address 191.137.36.5
!
interface Vlan33
 ip address 10.27.11.1 255.255.255.0
 ip helper-address 191.137.36.5
!
interface Vlan40
 ip address 10.17.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 191.137.36.5
!
interface Vlan44
 ip address 10.16.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 191.137.36.5
!
interface Vlan100
 ip address 191.137.36.1 255.255.255.128
 ip helper-address 191.137.36.5
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 191.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 passive-interface Vlan20
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
```

ESWL3-4

```
version 12.4
hostname ESWL3-4
no ip domain-lookup
ip cef
!
spanning-tree vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100 priority 15000
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.100.40.2 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface FastEthernet1/0 - 1/3
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/6
 switchport trunk allowed vlan 1,10,11,20,30,33,40,44,100,1002-1005
 switchport mode trunk
!
interface Vlan20
 ip address 10.1.6.4 255.255.255.0
!
interface Vlan33
 ip address 10.27.11.2 255.255.255.0
!
interface Vlan40
 ip address 10.17.1.2 255.255.255.0
!
interface Vlan44
 ip address 10.16.1.2 255.255.255.0
!
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 191.0.0.0 0.255.255.255 area0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
!
```

Configurações Camada Core do Edíficio Novo

Resumo das configurações

Core-3

- **Interfaces de Rede:**
  - Ethernet0/0
    - Endereço IP 10.100.30.1/29
  - Ethernet0/2
    - Endereço IP 10.100.55.1/29
  - Ethernet0/3
    - Endereço IP 10.100.50.1/29
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area -0 | Configurado para E0/0, E0/2 e E0/3.
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

Core-4

- **Interfaces de Rede:**
  - Ethernet0/0
    - Endereço IP 10.100.40.1/29
  - Ethernet0/3
    - Endereço IP 10.100.55.2/29
- **Encaminhamento OSPF:**
  - 10.0.0.0 0.255.255.255 Area -0 | Configurado para E0/0, E0/2 e E0/3.
- **Caminho para ISP:**
  - 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1

Core-3

```
version 15.5
hostname CORE-3
no ip domain-lookup
no ip cef
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.100.30.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/2
 ip address 10.100.55.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/3
 ip address 10.100.50.2 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
[…]
!
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
```

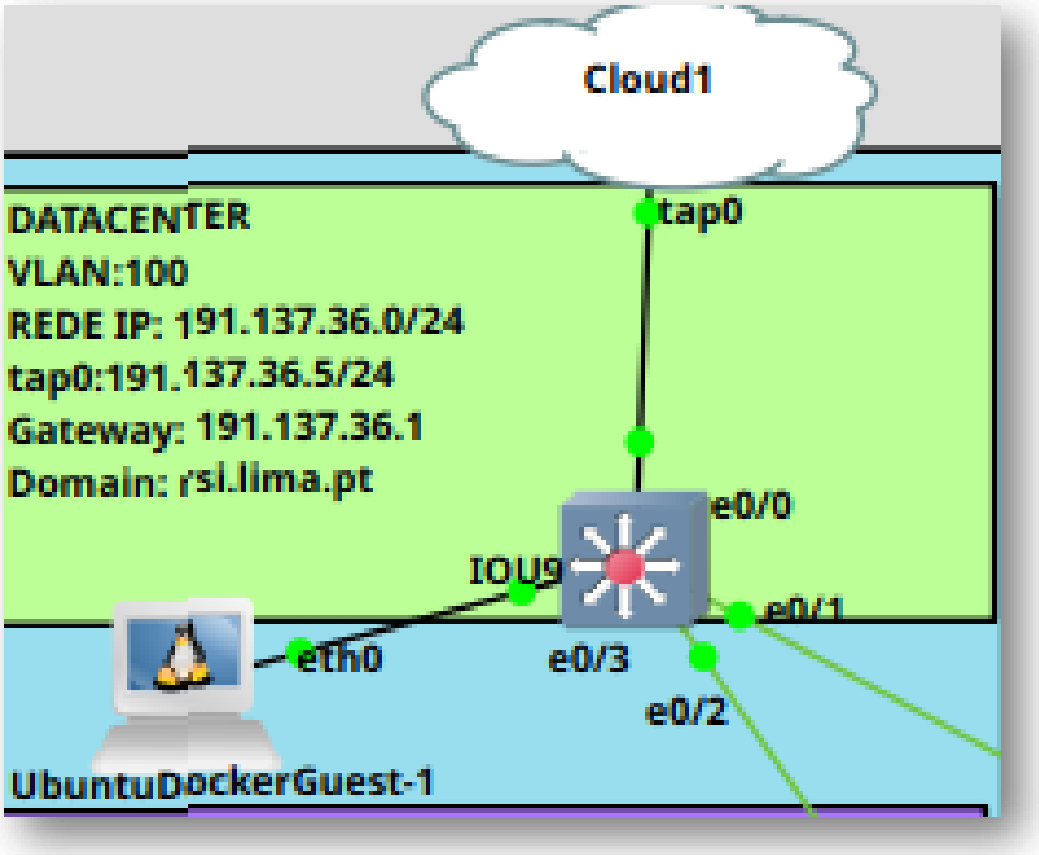
Core-4

```
version 15.5
hostname CORE-4
no ip domain-lookup
no ip cef
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.100.40.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.100.35.1 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/2
 ip address 10.100.55.2 255.255.255.248
 ip ospf 1 area 0
[…]
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.1.1
```

Configurações do Datacenter

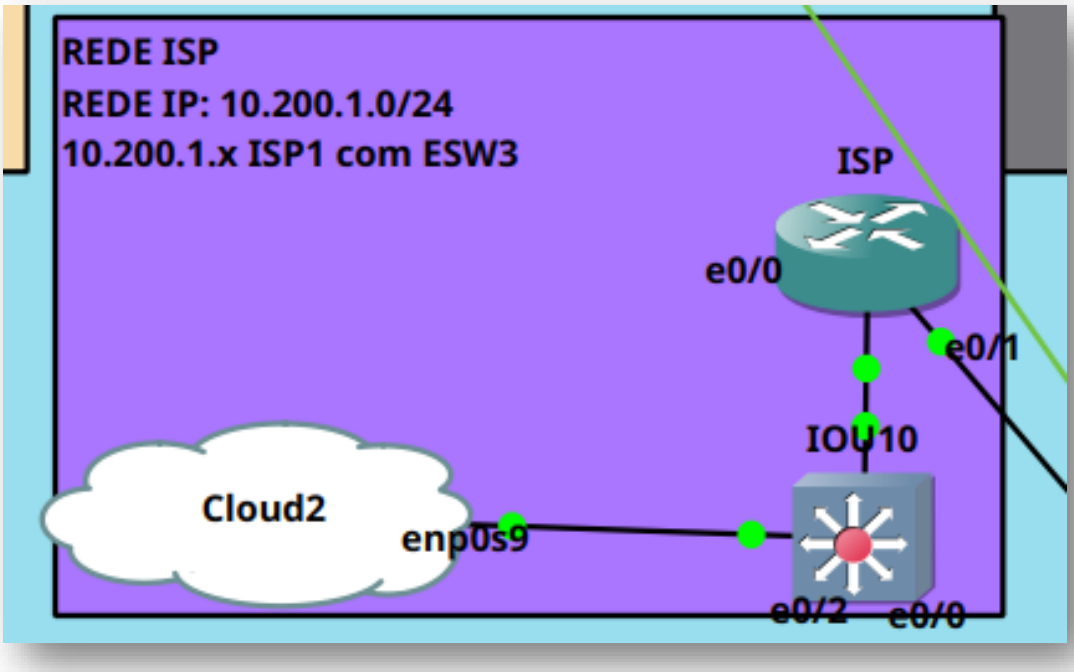
O Datacenter representa o servidor da infraestrutura de rede, sendo o ponto central onde estão alojados os serviços críticos da organização, como DHCP e DNS. Foi configurado numa sub-rede própria (191.137.36.0/25).

Todos os departamentos da rede comunicam com o Datacenter através do ESWL3-3 e ESWL3-4.



Configurações ISPs

A ligação ao ISP é feita a partir do ESWL3-3, através de uma interface dedicada do equipamento de fronteira. Nesta parte da rede ocorre a comunicação com o exterior, sendo implementados mecanismos como NAT dinâmico para permitir que os dispositivos da rede interna acedam à internet.



Excertos das configurações

ISP1

```
version 12.4
hostname ISP1
ip cef
no ip domain lookup
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
 ip nat outside
 ip ospf 1 area 0
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.200.1.1 255.255.255.248
 ip nat inside
 ip ospf 1 area 0
!
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 191.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!
ip nat pool nat_exterior_pool 192.168.1.200-240/24
ip nat inside source list nat_interior interface Fa0/0 overload
!
access-list nat_interior:
 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
 permit 191.0.0.0 0.255.255.255
```

Domain-Names-Server (DNS)

Para a criação do DNS foi utilizado o servidor BIND9 e foram alterados alguns dos seus ficheiros de configuração com o objetivo de adaptar o servidor DNS às necessidades específicas da rede. Estes ficheiros, são geralmente encontrados no diretório /etc/bind/, incluem, entre outros, o named.conf.local e os ficheiros de zona direta e reversa.

Configuração do ficheiro "/etc/resolv.conf"

```
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trush-ad
```

Configuração do ficheiro "etc/bind/named.conf.local"

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

Zone "lima.pt"            {
Type master;
File "/etc/bind/lima.pt";
};
Zone "36.137.191.in-addr.arpa"            {
Type master;
File "/etc/bind/db.191";
};
```

Este ficheiro é usado para dizer ao servidor DNS (Bind9) quais zonas ele vai servir. Aqui são definidas as zonas diretas e reversas que o servidor vai resolver:

Primeira zona é direta: Traduz nomes (ex: www.lima.pt) para IPs.

- O ficheiro de zona direta foi criado com o nome de "lima.pt".

A segunda zona é reversa: Traduz IPs (ex: 191.137.36.5) para nomes (ex: www.lima.pt).

- O ficheiro de zona reversa foi criado com o nome de "db.191".

Definições da zona direta

Configuração do ficheiro de zona direta "lima.pt"

```
$TTL 604800
@        IN      SOA     lima.pt. root.lima.pt. (
                         2025052301 ; Serial
                         604800          ; Refresh
                         86400            ; Retry
                         2419200        ; Expire
                         604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@        IN      NS     rsi.lima.pt.
@        IN      A       191.137.36.5
rsi      IN      A       191.137.36.5
```

- Define que www.lima.pt aponta para 191.137.36.5 – esse é o IP configurado para a própria interface tap0[3].
- O @ representa o domínio principal (neste caso, lima.pt).

[3] É possível configurar um IP para a interface tap0 através do comando "ifconfig tap0 191.137.36.5/25".

Definições da zona reversa

Configuração do ficheiro de zona reversa “db.191”

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
,
$TTL 604800
@       IN      SOA     lima.pt. root.lima.pt. (
                        2025052301      ; Serial
                        604800          ; Refresh
                        86400           ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@     IN      NS      lima.
5     IN      A       lima.pt
```

- Define que o IP 191.137.36.5, ou seja, o próprio IP da interface tap0 corresponde a www.lima.pt.
- O nome da zona, neste caso 36.137.191.in-addr.arpa, refere-se ao IP invertido (porque a resolução reversa funciona "ao contrário").

Dynamic-Host-Configuration-Protocol (DHCP)

Configuração do ficheiro "/etc/dhcp/dhcpd.conf"

```
Subnet 191.137.36.0 network 255.255.255.128 {
       Range 191.137.36.10 191.137.36.125;
       option routers 191.137.36.1
       option subnet-mask 255.255.255.128;
       option broadcast-address 191.36.127;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}
# vlan10 - engenharia
subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {
       Range 10.1.1.5 10.1.1.254;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       Option routers 191.137.36.1
       Option subnet-mask 255.255.255.0;
       Option broadcast-address 10.1.1.255;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}
# vlan11 - guest-eng
subnet 10.1.7.0 netmask 255.255.255.0 {
       Range 10.1.7.5 10.1.7.254;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       Option routers 10.1.7.1;
       Option subnet-mask 255.255.255.0;
       Option broadcast-address 10.1.7.255;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}
# vlan20 - comercial
subnet 10.1.6.0 netmask 255.255.255.0 {
       Range 10.1.6.5 10.1.6.254;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       Option routers 191.137.36.1
       Option subnet-mask 255.255.255.0;
       Option broadcast-address10.1.6.255;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}
# vlan30 - guest-comer
subnet 10.1.11.0 netmask 255.255.255.0 {
       Range 10.1.11.5 10.1.11.254;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       Option routers 191.137.36.1
       Option subnet-mask 255.255.255.0;
       Option broadcast-address 10.1.11.255;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}
```

```
# vlan40 - administraçao
subnet 10.1.17.0 netmask 255.255.255.0 {
       Range 10.1.17.5 10.1.17.254;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       Option routers 191.137.36.1
       Option subnet-mask 255.255.255.0;
       Option broadcast-address 10.1.17.255;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}

# vlan44 - guest-adm
subnet 10.16.1.0 netmask 255.255.255.0 {
       Range 10.16.1.5 10.16.1.254;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       Option routers 191.137.36.1
       Option subnet-mask 255.255.255.0;
       Option broadcast-address 10.16.1.255;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}

# vlan33 - guest-eng
subnet 10.27.11.0 netmask 255.255.255.0 {
       Range 10.27.1.5 10.27.1.254;
       option domain-name-servers 191.137.36.5 , 8.8.8.8,  8.8.4.4;
       option domain-name "lima.pt";
       Option routers 191.137.36.1
       Option subnet-mask 255.255.255.0;
       Option broadcast-address 10.27.1.255;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
}
```

Para configurar o DHCP, dividimos a rede por VLANs, com cada departamento numa VLAN diferente. Cada uma tem a sua sub-rede e gateway, então foi preciso configurar o DHCP para dar IPs corretos conforme a VLAN.

Como o servidor DHCP está no datacenter, noutra VLAN, os pedidos DHCP (que são broadcast) não chegam lá diretamente. Para resolver isso, usámos o DHCP Relay (IP Helper Address) no router/switch de camada 3 para que o servidor saiba de que VLAN veio o pedido e atribui um IP da pool certa.

Cada VLAN tem a sua pool de IPs, garantindo que cada departamento recebe os IPs certos. O DHCP também envia outras configs como gateway, DNS e máscara.

Além das configurações realizadas para os serviços de DHCP e DNS, foi também desenvolvido um pequeno script em Bash com o objetivo de facilitar a configuração da interface de rede tap0 e a adição de rotas estáticas. O script atribui um endereço IP à interface tap0, define o gateway padrão, ativa a interface, reinicia os serviços de DNS (BIND9) e DHCP, e adiciona rotas específicas para diversas sub-redes.

Configuração do pequeno script para o servidor

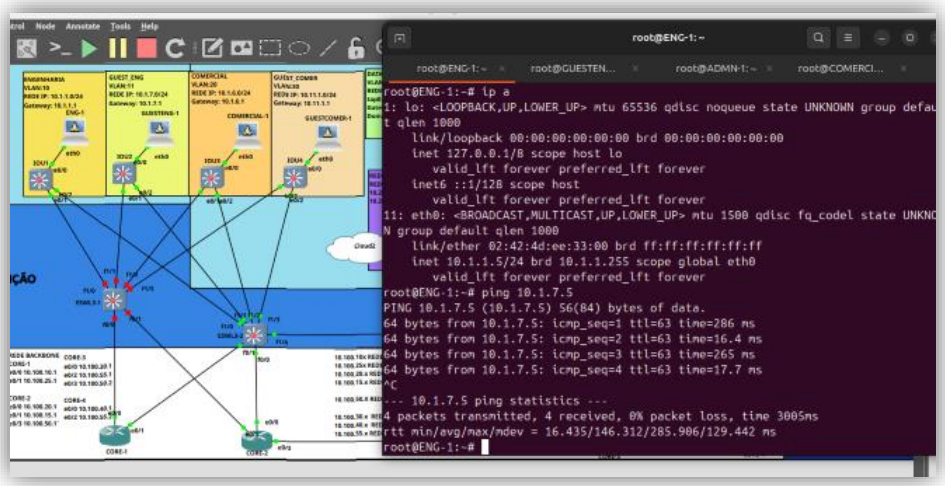
```
# Adiciona rotas através da interface tap0
sudo ifconfig tap0 191.137.36.5/25
sudo ip add default route 191.137.36.1 dev tap0
sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo ip link set tap0 up
sudo ip route add 10.1.1.0/24 dev tap0
sudo ip route add 10.1.7.0/24 dev tap0
sudo ip route add 10.1.6.0/24 dev tap0
sudo ip route add 10.11.1.0/24 dev tap0
sudo ip route add 10.16.1.0/24 dev tap0
sudo ip route add 10.17.1.0/24 dev tap0
sudo ip route add 10.27.1.0/24 dev tap0
echo "Rotas adicionadas com sucesso via tap0."
```

Verificação da Conectividade na Rede

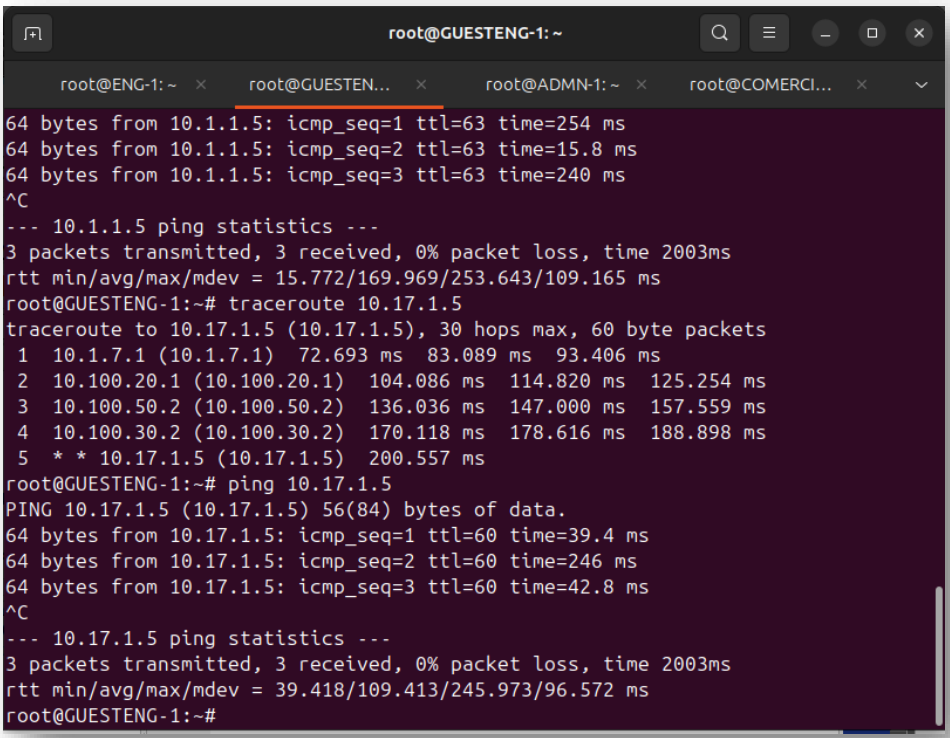
Comunicação entre VLANs

Testando a conectividade entre equipamentos dentro do mesmo edifício e entre departamentos, podemos verificar conectividade. Para exemplificar, foram utilizados os PCs da VLAN Engenharia (VLAN10) e Guest_Engenharia (VLAN11).

Ping realizado de Engenharia para Guest_Engenharia.



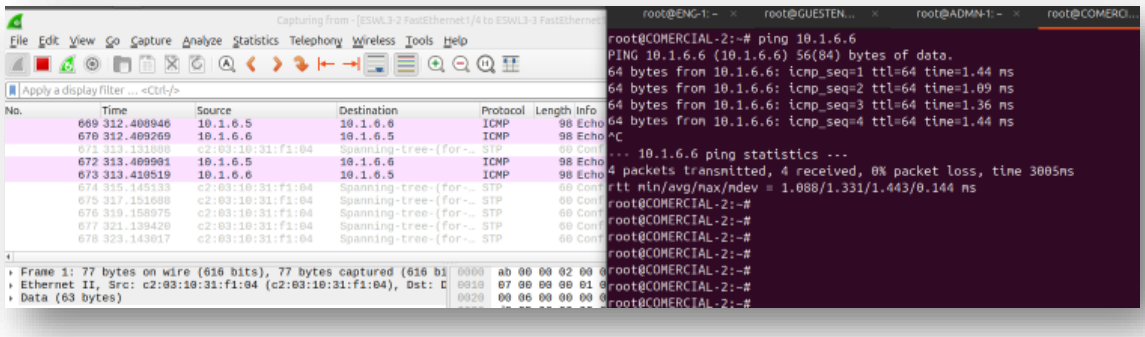
Por sua vez, realizando um traceroute do Guest_Eng para a Admnistração, podemos ver que o tráfego passa pelo layer 3, sendo nenhuma das VLANs é autorizada a passar no link acesso L2.



Comunicação Isolada VLAN Comercial

Consequentemente, realizando um traceroute entre dispositivos na VLAN Comercial, podemos ver que o tráfego passa no link L2 de Acesso.

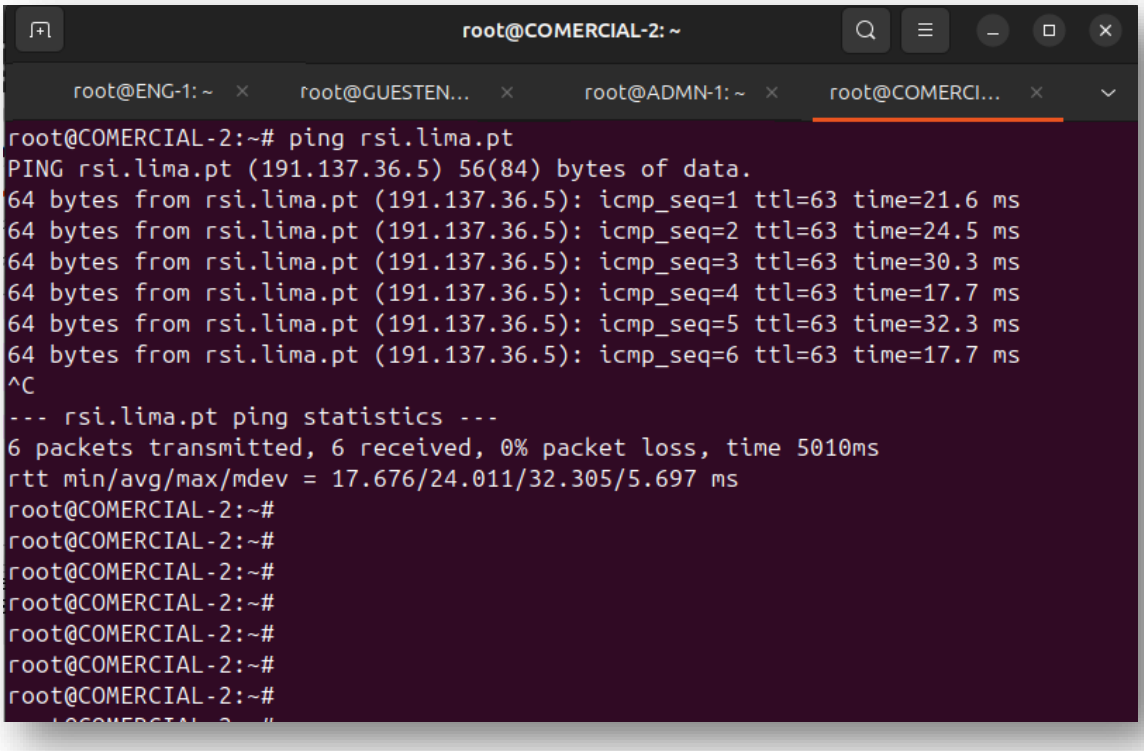
Captura dos pacotes enviados entre o link L2.



Comunicação com o Nameserver

Para testar a comunicação com o Nameserver criado pelo nosso servidor DNS, basta testarmos pingar o seu domínio, neste caso, rsi.lima.pt através de qualquer dispositivo de uma das VLANs.

Imediatamente o nome é traduzido no IP do nosso servidor DNS (191.137.36.5) e responde com o ping reply.



Tradução com o NAT

Tentando comunicar com qualquer rede desconhecida força o tráfego a ser enviado pelo router de ISP, ao ser comutado pelo NAT, podemos ver que é traduzido automaticamente ao passar pela porta NAT outside.

Realização do ping.

```
root@COMERCIAL-2: ~
root@ENG-1: ~   root@GUESTEN...   root@ADMN-1: ~   root@COMERCI...
root@COMERCIAL-2:~# ping 192.168.1.13
PING 192.168.1.13 (192.168.1.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.13: icmp_seq=1 ttl=62 time=2073 ms
64 bytes from 192.168.1.13: icmp_seq=2 ttl=62 time=3073 ms
64 bytes from 192.168.1.13: icmp_seq=3 ttl=62 time=7170 ms
^C
--- 192.168.1.13 ping statistics ---
14 packets transmitted, 3 received, 78.5714% packet loss, time 13329ms
rtt min/avg/max/mdev = 2072.794/4105.399/7170.227/2205.307 ms, pipe 8
root@COMERCIAL-2:~#
root@COMERCIAL-2:~#
root@COMERCIAL-2:~#
root@COMERCIAL-2:~#
root@COMERCIAL-2:~#
root@COMERCIAL-2:~#
```

Visualização da tradução do NAT realizada.

```
ISP#show ip nat translation
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
icmp 192.168.1.233:60  10.1.6.5:60        192.168.1.13:60    192.168.1.13:60
ISP#
```